



CETEP RECÔNCAVO II

Centro Territorial de Educação Profissional Recôncavo II Alberto Torres
Cruz das Almas – Bahia | Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

Projeto

CETEP Tech Study

Documento

Planejamento e Orçamento

Versão

1.0 — MVP Beta

Data

Setembro de 2026

PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

Fases de desenvolvimento, infraestrutura, segurança de dados, conformidade LGPD e custo total estimado

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O **CETEP Tech Study** é uma plataforma web de apoio pedagógico desenvolvida especificamente para os estudantes do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do CETEP Alberto Torres. O sistema foi concebido com foco em acessibilidade para alunos atendidos pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE), incluindo estudantes com TDAH, TEA e baixa visão, sem se apresentar como ferramenta médica ou clínica.

O presente documento tem por finalidade apresentar à direção da instituição um panorama claro e objetivo dos **custos necessários para a evolução do projeto**, contemplando as etapas que vão desde a apresentação na Mostra Pedagógica (28 e 29 de outubro de 2026) até a implantação completa em produção, com banco de dados real, segurança compatível com a LGPD e conformidade com o ECA Digital (Lei nº 15.211/2025).

Atenção — Dado sensível: O sistema armazenará nomes, e-mails e dados de desempenho de estudantes menores de idade. Isso impõe obrigações legais expressas pela LGPD (Lei nº 13.709/2018), pelo ECA Digital (Lei nº 15.211/2025) e pelas diretrizes da ANPD, que devem ser observadas antes da entrada em produção com dados reais.

2. SITUAÇÃO ATUAL — FASE BETA (MVP)

2.1 O que já foi desenvolvido

O MVP (Produto Mínimo Viável) está funcional e pronto para demonstração. O código encontra-se publicado no repositório GitHub em github.com/mattzaod4rk/cetep-tech-study. As funcionalidades entregues incluem:

- Sistema de autenticação com dois papéis de usuário (Aluno e Professor), com senha protegida por SHA-256
- Dashboard com estatísticas semanais, alertas visuais de prazo e ações rápidas
- Módulo de Tarefas com CRUD completo, subtarefas e filtros por prioridade e disciplina
- Agenda com calendário mensal interativo e gestão de eventos com indicadores de urgência
- Modo Foco (timer Pomodoro) com anel SVG animado e registro de sessões
- Módulo de Progresso com gráfico semanal, sistema de níveis e conquistas (badges)
- Configurações com três temas (Claro, Escuro, Alto Contraste) e três tamanhos de fonte
- Painel do Professor em modo demonstração com dados fictícios
- Resumidor de texto local por frequência de termos, sem envio de dados a servidores externos
- Arquitetura com camada DataService isolada (Adapter Pattern) para migração futura a banco real

2.2 Limitações da fase atual

Limitação	Situação atual	Resolução prevista
Armazenamento de dados	localStorage do navegador — dados ficam apenas no dispositivo do usuário e são perdidos ao limpar o histórico	Fase 2: banco de dados em nuvem (Supabase)
Compartilhamento professor–aluno	Professor vê apenas dados fictícios; não há conexão real com os alunos	Fase 2: banco de dados compartilhado
Acesso multidevice	Dados não sincronizam entre computadores/celulares do mesmo aluno	Fase 2: autenticação e sync em nuvem

Limitação	Situação atual	Resolução prevista
Segurança avançada	Sem HTTPS/SSL próprio, sem rate limiting, sem proteção contra acesso não autorizado em nível de servidor	Fase 2–3: configuração de segurança no Supabase e Vercel
Conformidade LGPD	Sem política de privacidade, sem RIPD, sem consentimento formal dos responsáveis	Fase 3: documentação legal e adequação técnica
Visual / identidade	Design funcional, porém com aparência genérica — necessita refinamento antes da Mostra	Fase 1 (imediata): redesign de interface

3. FASES DE IMPLEMENTAÇÃO

Cronograma-base: O projeto está dividido em três fases. A Fase 1 é imediata e tem como marco a Mostra Pedagógica de 28–29 de outubro de 2026. As Fases 2 e 3 podem ser executadas ao longo do 1º semestre de 2027, conforme disponibilidade de recursos e aprovação institucional.

Fase 1 — Preparação para a Mostra (Até 27 de outubro de 2026)

Objetivo: deixar o MVP em plenas condições de apresentação pública, com visual profissional e sem aparência genérica de ferramenta automatizada.

Entrega	Descrição	Complexidade	Responsável
Redesign visual completo	Refinamento da tipografia, paleta de cores, espaçamentos, hierarquia visual e componentes de UI para eliminar aparência genérica. Ajuste de cards, botões, formulários e dashboard. Sem alteração de lógica.	Média	Dev / IA
Deploy em produção (Vercel)	Ativação do deploy público com HTTPS automático (Let's Encrypt) via Vercel Hobby (gratuito). URL do tipo cetep-tech-study.vercel.app ou domínio próprio.	Baixa	Dev
Registro de domínio	Registro do domínio <i>ceteptechstudy.com.br</i> (ou similar) no Registro.br por R\$ 40,00/ano. Opcional para a Mostra — o endereço Vercel gratuito já funciona.	Baixa	Instituição
Testes de acessibilidade	Verificação do funcionamento dos temas Alto Contraste, tamanhos de fonte e navegação por teclado nos dispositivos disponíveis na escola.	Baixa	Dev / AEE
Material de apresentação	Texto de leitura e atividade escolar impressa (já concluídos), roteiro de demonstração ao vivo e QR Code de acesso para os visitantes.	Baixa	Professor

Fase 2 — Implementação Real (1º Semestre de 2027)

Objetivo: substituir o armazenamento local (localStorage) por banco de dados em nuvem, com autenticação segura e compartilhamento real entre alunos e professores.

Entrega	Descrição	Complexidade	Responsável
Banco de dados (Supabase)	Criação e configuração do banco PostgreSQL no Supabase. Migração do DataService para o SupabaseAdapter (já previsto na arquitetura). Modelos de dados para usuários, tarefas, eventos e sessões.	Média	Dev
Autenticação segura	Substituição do hash local SHA-256 pelo sistema de autenticação do Supabase Auth (JWT + RLS), com verificação de e-mail, recuperação de senha e proteção contra força bruta.	Média	Dev
Row-Level Security (RLS)	Configuração de políticas de segurança no banco para garantir que cada aluno acesse somente seus próprios dados e que professores vejam apenas dados agregados autorizados.	Alta	Dev
Painel do professor (real)	Integração do painel do professor com dados reais e agregados da turma, respeitando privacidade e políticas RLS. Substituição dos dados fictícios.	Média	Dev

Entrega	Descrição	Complexidade	Responsável
Hosting em produção (Vercel Pro)	Upgrade do plano Vercel para suportar acessos simultâneos, proteção de variáveis de ambiente e logs de auditoria. Configuração do domínio próprio com SSL.	Baixa	Dev

Fase 3 — Segurança, LGPD e Maturidade (2º Semestre de 2027)

Objetivo: adequar o sistema à legislação brasileira de proteção de dados, com foco especial na proteção de dados de menores de idade conforme exigido pelo ECA Digital (Lei nº 15.211/2025).

Entrega	Descrição	Complexidade	Responsável
Política de Privacidade e Termos de Uso	Elaboração de documentos legais em linguagem acessível, com descrição clara dos dados coletados, finalidade, tempo de retenção e direitos dos titulares (alunos e responsáveis).	Média	Jurídico / Dev
Consentimento dos responsáveis	Implementação de fluxo de consentimento expresso (por escrito ou digital) dos pais/responsáveis para alunos menores de 18 anos, conforme LGPD Art. 14 e ECA Digital.	Alta	Dev / Gestão
Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)	Elaboração do RIPD identificando riscos ao tratamento dos dados dos menores, medidas mitigatórias adotadas e responsável pelo tratamento (DPO ou equivalente).	Alta	Jurídico
Backups e auditoria	Ativação dos backups diários com retenção de 7 dias (inclusos no Supabase Pro). Log de auditoria de acessos críticos (login, exclusão de conta, exportação de dados).	Média	Dev
Minimização e anonimização	Revisão do modelo de dados para garantir que apenas informações estritamente necessárias sejam coletadas. Implementação de anonimização nos relatórios do professor.	Média	Dev
Teste de penetração (pentest básico)	Revisão de segurança da aplicação identificando vulnerabilidades comuns (OWASP Top 10): XSS, CSRF, injection, autenticação fraca, exposição de dados sensíveis.	Alta	Dev / Externo

4. ORÇAMENTO — INFRAESTRUTURA E HOSPEDAGEM

Referência cambial utilizada: US\$ 1,00 = R\$ 5,60 (setembro de 2026, aproximado). Os valores em reais para serviços em dólar estão sujeitos à variação cambial e ao IOF de 4,38% em cartões brasileiros. Os valores abaixo representam estimativas realistas para planejamento.

4.1 Fase 1 — Para a Mostra (outubro de 2026) — Custo zero de infraestrutura

Serviço	Plano	Custo Mensal	Custo Único	Observação
Vercel (hospedagem)	Hobby (Gratuito)	R\$ 0,00	—	HTTPS automático incluso. URL: *.vercel.app. Suficiente para demonstração.
GitHub (repositório)	Free	R\$ 0,00	—	Repositório público. CI/CD automático com Vercel.
Domínio .com.br	Opcional	—	R\$ 40,00	Registro.br. Opcional para a Mostra — URL Vercel gratuita já funciona.
SSL / HTTPS	Let's Encrypt (Vercel)	R\$ 0,00	—	Incluso automaticamente em qualquer plano Vercel.
TOTAL FASE 1 (infraestrutura)		R\$ 0,00 / mês	R\$ 40,00 (opcional)	Deploy e demonstração sem custo de infraestrutura

4.2 Fase 2 e 3 — Implementação em Produção (a partir de 2027)

Serviço	Plano	Custo Mensal (USD)	Custo Mensal (R\$)*	O que inclui
Supabase (banco de dados)	Pro	US\$ 25,00	≈ R\$ 145,00	PostgreSQL always-on, 8 GB storage, Auth incluso, RLS, backups diários 7 dias, 100.000 usuários ativos/mês, 250 GB egress
Vercel (hospedagem)	Pro	US\$ 20,00	≈ R\$ 116,00	Domínio customizado, logs de auditoria, variáveis de ambiente seguras, proteção de senha, maior limite de build
Domínio .com.br	Registro.br (1 ano)	—	R\$ 40,00/ano	Domínio ceteptechstudy.com.br ou similar. Pago anualmente.
E-mail transacional	Resend (Free tier)	US\$ 0,00	R\$ 0,00	Até 3.000 e-mails/mês gratuitos. Suficiente para confirmação de cadastro e recuperação de senha.
Subtotal mensal (Fases 2–3)		US\$ 45,00	≈ R\$ 261,00	+ R\$ 40,00/ano pelo domínio (≈ R\$ 3,33/mês pro-rata)
TOTAL MENSAL ESTIMADO (infraestrutura)		—	≈ R\$ 264,33 / mês	Inclui banco, hospedagem, domínio pro-rata e e-mail

Possibilidade de redução de custo: Instituições públicas de ensino podem solicitar planos educacionais junto ao Supabase e à Vercel. Ambas as empresas possuem programas de desconto para projetos sem fins lucrativos e educacionais. Recomenda-se formalizar a solicitação após a aprovação do projeto pela direção.

5. ORÇAMENTO — FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

As ferramentas de IA são utilizadas no desenvolvimento e manutenção contínua do sistema — não compõem a infraestrutura do site em si. Os custos abaixo representam assinaturas mensais já em uso ou que podem ser consideradas pelo responsável pelo projeto.

Ferramenta	Plano	Custo Mensal (R\$)	Finalidade no projeto	Status
ChatGPT Plus OpenAI	Plus (US\$ 20/mês)	≈ R\$ 115,00	Suporte ao desenvolvimento, geração de textos pedagógicos, documentação, análise de código. Inclui acesso a GPT-4o e modo de voz.	Em uso
ChatGPT Go OpenAI (Brasil)	Go (R\$ 39,99/mês)	R\$ 39,99	Versão local com preço acessível em Reais. Alternativa econômica ao Plus para uso cotidiano, com limites de uso menores.	Ativo
Google Gemini (Antigravity / AI Pro)	AI Pro (US\$ 20/mês)	≈ R\$ 110,00	Ambiente principal de desenvolvimento do CETEP Tech Study (Antigravity AGY). Inclui agentes autônomos, geração de código, deploy, PDF, imagens. Quotas semanais renovadas a cada ciclo.	Em uso
Claude Pro Anthropic	Pro (US\$ 20/mês)	≈ R\$ 110,00	Revisão e auditoria de código, análise de conformidade LGPD, geração de documentos legais, segunda opinião técnica. Complementa o Gemini em tarefas de raciocínio longo.	Opcional
Antigravity (AGY) Créditos de IA Google	Ultra (US\$ 100/mês)	≈ R\$ 560,00	Necessário apenas se o limite semanal do plano AI Pro for insuficiente. Amplia o volume de tokens do agente em 5x. Recomendado somente nas semanas de desenvolvimento intenso (ex.: sprint de migração para Supabase).	Se necessário
Cenário mínimo (ChatGPT Go + Gemini Pro)		≈ R\$ 150,00 / mês	Suficiente para manutenção leve e ajustes pontuais	
Cenário médio (ChatGPT Plus + Gemini Pro)		≈ R\$ 225,00 / mês	Recomendado para desenvolvimento contínuo de funcionalidades	
Cenário completo (Plus + Gemini + Claude)		≈ R\$ 335,00 / mês	Máxima capacidade de desenvolvimento — recomendado apenas em fases de sprint intenso	

Observação importante: As ferramentas de IA são ferramentas de desenvolvimento e *não* compõem a infraestrutura do site para o usuário final. O CETEP Tech Study funciona normalmente sem nenhuma dessas assinaturas ativas — elas são necessárias apenas para quem desenvolve e mantém o sistema.

6. SEGURANÇA E CONFORMIDADE LGPD

6.1 Exigências legais aplicáveis ao projeto

O CETEP Tech Study tratará dados pessoais de estudantes menores de 18 anos. Isso ativa proteções especiais previstas em três instrumentos legais:

Legislação	Exigência principal para o projeto
LGPD Lei nº 13.709/2018 — Art. 14	Dados de crianças e adolescentes exigem consentimento específico e em destaque de pelo menos um dos pais ou responsável legal antes de qualquer tratamento.
ECA Digital Lei nº 15.211/2025	Plataformas digitais devem implementar mecanismos de verificação de idade, adotar Privacy by Design (proteção por concepção) e proibir criação de perfis comportamentais de menores.
Diretrizes ANPD Enunciado CD/ANPD nº 01/2023	O tratamento deve priorizar o "melhor interesse" do menor em todas as etapas. Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD) é obrigatório para tratamento de dados de crianças em escala.

6.2 Medidas técnicas de segurança — já implementadas (Fase Beta)

- Hash SHA-256 das senhas via Web Crypto API nativa — senhas nunca armazenadas em texto puro
- Isolamento de dados por usuário (userId) — cada aluno acessa apenas seus próprios dados
- Sem integração com serviços de rastreamento ou publicidade de terceiros
- Nenhum dado é enviado a servidores externos (tudo no localStorage local do navegador)

6.3 Medidas técnicas de segurança — a implementar (Fases 2 e 3)

- HTTPS/SSL via Let's Encrypt (incluso no Vercel) — já ativo no deploy em produção
- Autenticação JWT com expiração e refresh token (Supabase Auth)
- Row-Level Security (RLS) no banco de dados — garantia de que aluno A não acessa dados do aluno B no nível do banco
- Rate limiting na API para prevenção de ataques de força bruta e abuso
- Backups automáticos diários com retenção de 7 dias (Supabase Pro)
- Variáveis de ambiente seguras no servidor (chaves de API nunca expostas no código público)
- Política de Privacidade publicada no site com linguagem acessível
- Consentimento expresso dos responsáveis legais antes do primeiro acesso do aluno menor
- Possibilidade de exclusão de conta e dados pelo aluno/responsável (direito ao apagamento — LGPD Art. 18)

6.4 Custo de conformidade LGPD

Item	Como executar	Custo estimado
Política de Privacidade e Termos de Uso	Elaboração com auxílio de IA (Claude Pro / ChatGPT) + revisão por advogado parceiro da escola	R\$ 0 a R\$ 500 (1× único)
Relatório de Impacto (RIPD)	Documento interno elaborado pelo responsável do projeto com modelo fornecido pela ANPD	R\$ 0 (custo de tempo)
Formulário de consentimento dos responsáveis	Formulário físico ou digital no ato de matrícula — elaboração interna com apoio da coordenação	R\$ 0 (custo de impressão)
Treinamento da equipe (professores/gestores)	Workshop interno de 2h sobre LGPD na escola — material pronto disponível na ANPD e MEC	R\$ 0
TOTAL de conformidade	Cenário sem assessoria jurídica externa	R\$ 0 a R\$ 500 (1× único)

7. CUSTO TOTAL CONSOLIDADO POR FASE

7.1 Fase 1 — Mostra Pedagógica (out/2026) — Investimento imediato

Item	Tipo	Valor
Infraestrutura (Vercel Hobby + GitHub Free)	Mensal	R\$ 0,00
Domínio .com.br (opcional)	Anual — único	R\$ 40,00
SSL/HTTPS	Incluso no Vercel	R\$ 0,00
Ferramentas de IA (Gemini AI Pro + ChatGPT Go — já em uso)	Mensal	≈ R\$ 150,00 / mês
TOTAL Fase 1 (infraestrutura)		R\$ 0,00 / mês + R\$ 40,00 único (opcional)

7.2 Fase 2 — Implementação em produção (2027)

Item	Tipo	Valor Mensal
Supabase Pro (banco + auth + backups)	Mensal	≈ R\$ 145,00
Vercel Pro (hospedagem + domínio customizado)	Mensal	≈ R\$ 116,00
Resend (e-mail transacional)	Mensal	R\$ 0,00
Domínio .com.br (pro-rata anual)	Pro-rata	≈ R\$ 3,33
Ferramentas de IA (desenvolvimento)	Mensal	≈ R\$ 225,00
Subtotal mensal — infraestrutura		≈ R\$ 264,33 / mês
TOTAL Fase 2 (infraestrutura + IA)		≈ R\$ 489,33 / mês

7.3 Fase 3 — Segurança e LGPD (2027 — custo único)

Item	Tipo	Valor Estimado
Política de Privacidade + Termos de Uso (revisão jurídica)	Único	R\$ 0 a R\$ 500,00
RIPD (elaboração interna)	Único	R\$ 0,00
Pentest básico (revisão de segurança)	Único	R\$ 0,00 (com ferramentas livres)
Implementação técnica RLS + consentimento	Único	Incluso no esforço da Fase 2
TOTAL Fase 3 (conformidade)		R\$ 0 a R\$ 500,00 (custo único)

8. QUADRO RESUMO GERAL — VISÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA

Fase	Período estimado	Custo mensal (infra)	Custo mensal (IA)	Custo único
Fase 1 Beta / Mostra	Set–Out/2026	R\$ 0,00	≈ R\$ 150,00	R\$ 40,00 (domínio, opcional)
Fase 2 Implementação real	1º Sem/2027	≈ R\$ 264,33	≈ R\$ 225,00	—
Fase 3 LGPD e segurança	2º Sem/2027	≈ R\$ 264,33	≈ R\$ 225,00	R\$ 0 a R\$ 500,00
TOTAL ANUAL estimado (Fases 2+3 — 12 meses)		≈ R\$ 3.172,00	≈ R\$ 2.700,00	R\$ 0 a R\$ 540,00
TOTAL GERAL ANUAL (infraestrutura + IA)				≈ R\$ 5.872 a R\$ 6.412

Leitura prática dos números: Para colocar e manter o site em pleno funcionamento real (com banco de dados, segurança e multiusuário), o custo mensal consolidado ficaria em torno de **R\$ 489,00 por mês**, sendo R\$ 264,00 de infraestrutura (banco + hospedagem + domínio) e R\$ 225,00 de ferramentas de IA de desenvolvimento. O custo de infraestrutura pura (sem as ferramentas de IA do desenvolvedor) é de aproximadamente **R\$ 264,00 por mês**.

9. CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA

Período	Marco	Entregas previstas
Setembro de 2026	Agora	MVP funcional em demo. Redesign visual. Deploy no Vercel (gratuito). Preparação do material da Mostra (texto de leitura, atividade, roteiro de apresentação).
27 de outubro de 2026	Fase 1	Site finalizado para apresentação. Visual profissional. URL pública estável. Aprovação da direção.
28–29 de outubro de 2026	Mostra	Mostra Pedagógica do CETEP. Apresentação ao público, professores, alunos e convidados. Demo ao vivo com alunos e painel do professor.
Nov/2026 – Jan/2027	Pós-mostra	Coleta de feedback. Definição do roadmap real. Aprovação do orçamento. Início do planejamento da Fase 2.
Fev–Jun/2027	Fase 2	Contratação Supabase Pro + Vercel Pro. Migração do DataService para Supabase. Autenticação real. RLS. Painel do professor com dados reais. Testes com turma piloto.
Jul–Dez/2027	Fase 3	Elaboração da Política de Privacidade. RIPD. Consentimento dos responsáveis. Pentest básico. Lançamento oficial para todos os alunos da instituição.

10. RECOMENDAÇÕES E PRÓXIMOS PASSOS

- Autorizar a Fase 1 imediatamente** — não há custo de infraestrutura; apenas o trabalho de finalização visual e deploy.
- Registrar o domínio .com.br** (R\$ 40,00 no Registro.br) para dar identidade permanente ao projeto.
- Apresentar o projeto na Mostra** em 28–29/10/2026 para validar com a comunidade escolar e levantar demanda real de uso.
- Após a Mostra**, apresentar este documento ao conselho ou direção para aprovação formal do orçamento das Fases 2 e 3.
- Iniciar o processo LGPD antes da coleta de dados reais** — os formulários de consentimento dos responsáveis devem estar prontos antes de qualquer aluno criar conta com dados que sejam armazenados em servidor.
- Explorar convênio com o Supabase e Vercel** para desconto educacional — isso pode reduzir em até 50% o custo mensal de infraestrutura.

7. **Considerar o projeto como componente curricular** do próprio Curso Técnico em Informática — alunos avançados podem contribuir com o desenvolvimento, ampliando o aprendizado prático e reduzindo custos de mão de obra.

Potencial de expansão: O CETEP Tech Study foi projetado com arquitetura modular e escalável. Após a implementação completa no curso Técnico em Informática, o sistema pode ser adaptado para outros cursos e unidades do CETEP Recôncavo II sem necessidade de reescrita, apenas configurando novas disciplinas, professores e turmas no painel de administração.

APROVAÇÃO E CIÊNCIA

Este documento foi elaborado para apresentação à direção do CETEP Recôncavo II Alberto Torres e representa o planejamento técnico e orçamentário do projeto **CETEP Tech Study**. As informações financeiras são estimativas baseadas em preços oficialmente publicados pelos fornecedores em setembro de 2026, sujeitas a variação cambial e atualização de tabelas de preços.

APROVAÇÃO E CIÊNCIA INSTITUCIONAL

Responsável pelo projeto / Desenvolvedor

Direção da Instituição

Nome completo / Assinatura

Nome completo / Assinatura

Cargo / Função na instituição

Cargo

Ex.: Estudante / Professor / Coordenador de curso

Ex.: Diretora Geral / Diretora Pedagógica

Coordenação Pedagógica / AEE

Data de aprovação

Nome completo / Assinatura

____ / ____ / ____

Cargo / Função

Carimbo institucional (se aplicável)

Ex.: Coordenador(a) de AEE / Professor(a) de TI

Documento de planejamento interno. Não constitui contrato ou compromisso financeiro formal. Valores estimados com base em preços de mercado de setembro de 2026. Para formalização de despesas, consultar a Coordenação Financeira da instituição.